

	Departamento: <u>Ciencias De La Computación</u>
	Carrera: <u>Electrónica</u> Asignatura: <u>Fundamentos de Programacion</u> _ NRC: <u>28561</u>
	Apellidos y nombres del estudiante: <u>Comina Fonseca Francisco Israel</u>

ANTECEDENTES

- 1) Acompañarte paso a paso para desarrollar el ejercicio con estructura repetitiva FOR, primero en PSeInt y luego en Code::Blocks, cuidando la lógica, la sintaxis y la prueba de escritorio. La idea es que no solo funcione, sino que entiendas por qué funciona.

OBJETIVO

- 1) Comprender el uso de estructuras repetitivas (FOR, WHILE y REPETIR) para generar un triángulo rectángulo hueco mediante programación.
- 2) Aplicar la lógica desarrollada en PSeInt y traducirla correctamente al lenguaje C en Code::Blocks, verificando su funcionamiento mediante una prueba de escritorio.

DESARROLLO

- 1) Imprimir un triángulo rectángulo hueco de 10 líneas usando asteriscos (*), dejando vacío el interior.
- 2) Seudocódigo para PSeInt
Proceso TrianguloHueco

Escribir "Lineas del triangulo: "
Leer n

Repetir
 Escribir "Ingresa un numero mayor que 0: "
 Leer n
Hasta Que n > 0

Para i <- 1 Hasta n Con Paso 1 Hacer

 Para j <- 1 Hasta i Con Paso 1 Hacer

 Si j = 1 O j = i O i = n Entonces
 Escribir Sin Saltar "*" "

 SiNo
 Escribir Sin Saltar " "

 FinSi

FinPara

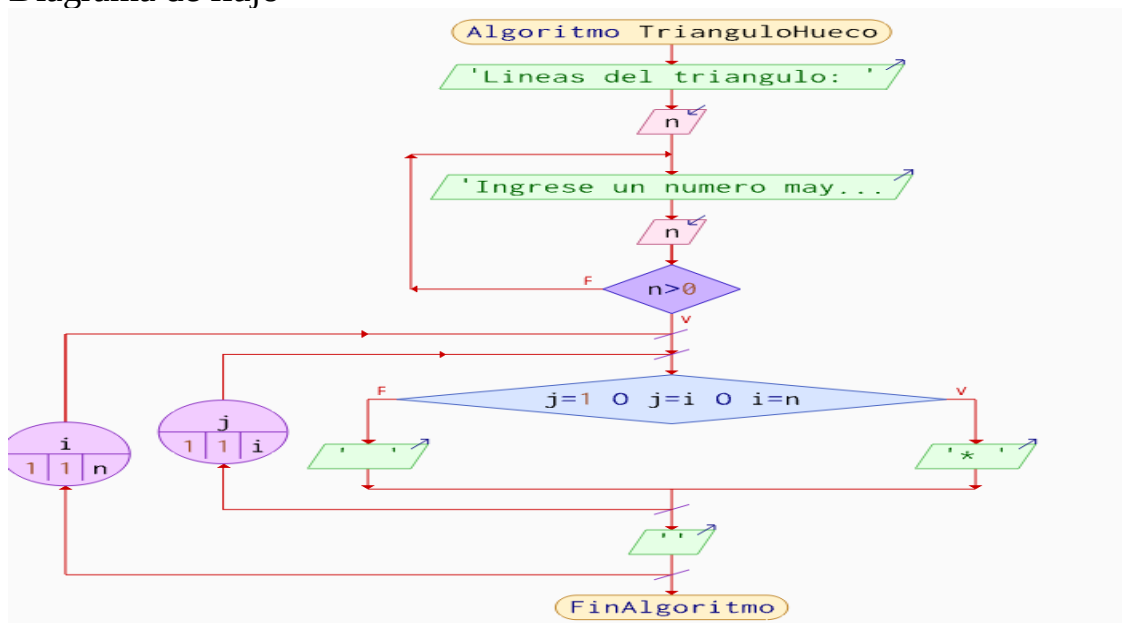
Escribir ""

FinPara

3) Prueba de Escritorio

Fila i	Rango de j	Condición que dibuja borde	Salida de la fila	Explicación breve
1	1 a 1	$j = 1 \vee j = i$	*	Primera fila del triángulo.
2	1 a 2	$j = 1 \vee j = i$	* *	Se dibujan los dos bordes.
3	1 a 3	$j = 1 \vee j = i$	* *	El centro queda vacío.
4	1 a 4	$j = 1 \vee j = i$	* *	Aumenta el espacio interno.
5	1 a 5	$j = 1 \vee j = i$	* *	Continúa el patrón hueco.
6	1 a 6	$j = 1 \vee j = i$	* *	Los bordes se mantienen.
7	1 a 7	$j = 1 \vee j = i$	* *	Incrementan los espacios internos.
8	1 a 8	$j = 1 \vee j = i$	* *	El triángulo sigue creciendo.
9	1 a 9	$j = 1 \vee j = i$	* *	Última fila antes de la base.
10	1 a 10	$i = n$	* * * * * * * * *	Base completa del triángulo.

4) Diagrama de flujo



5) Código para Code Blocks

```

#include <stdio.h>

int main() {

    int n, i, j;

    printf("Lineas del triangulo: ");
    scanf("%d", &n);

    do {

```

```

    if (n <= 0) {
        printf("Ingrese un numero mayor que 0: ");
        scanf("%d", &n);
    }
} while (n <= 0);

for (i = 1; i <= n; i++) {

    for (j = 1; j <= i; j++) {

        if (j == 1 || j == i || i == n) {
            printf("* ");
        } else {
            printf(" ");
        }
    }

    printf("\n");
}

return 0;
}

```

CONCLUSIONES

- 1) Al realizar este taller pudimos comprender el lenguaje que se usa para code Blocks
- 2) Existen varios errores que debemos cuidarnos de no cometer como lo es olvidarnos de poner los signos correspondientes

RECOMENDACIONES

- 1) No olvidarse de identificar las variables del problema
- 2) Siempre verificar que se haya colocado el punto final de cada línea

Sangolquí, a 09 de abril de 2026

ANEXOS (opcionales/RUBRICA DE LA GUIA)

Criterio	Excelente	Bueno	En proceso	Puntaje
Comprensión del problema	Identifica claramente que el triángulo debe ser hueco, con borde izquierdo, diagonal y base.	Reconoce la forma del triángulo, aunque explica parcialmente la condición de impresión.	Confunde triángulo lleno con triángulo hueco o no distingue los bordes.	4 pts
Seudocódigo en PSeInt	Usa correctamente variables, Repetir, Para, Si/Sino y Escribir Sin Saltar.	Presenta la estructura general, con pequeños errores de sintaxis o ubicación.	El pseudocódigo está incompleto o no representa la lógica del ejercicio.	4 pts
Prueba de escritorio	Comprueba el algoritmo fila por fila y explica la salida para n = 10.	Realiza una prueba parcial con algunas filas o poca explicación.	No evidencia seguimiento de variables i y j o la salida no coincide.	4 pts
Traducción a C en Code::Blocks	El código compila, ejecuta y mantiene la lógica validada del triángulo hueco.	El código tiene errores menores corregibles, pero la lógica principal es adecuada.	El código no compila o no aplica correctamente FOR, if y operadores lógicos.	5 pts
Presentación y orden	Entrega el trabajo limpio, ordenado y fácil de leer, con comentarios útiles.	El trabajo es comprensible, aunque puede mejorar en orden o comentarios.	El trabajo es difícil de seguir o no evidencia organización.	3 pts